

世界杯预测项目审查与模型改进分析报告

日期：2026-06-04

对象：世界杯预测本地 Web 系统、EV 计算链路、模拟舱、数据与模型治理

口径：仅评估 90 分钟赛果；不连接真实投注平台；不承诺收益

1. 总体结论

当前项目已经可以交付为“足球比赛预测研究与纸上复盘系统”，但不能交付为“已验证正期望投注系统”。

核心原因不是页面功能不足，而是概率模型尚未完成正式校准。当前 EV 主要使用 **pbase** 基础概率进行研究试算，而 **pbase** 尚未证明优于市场基准，也不是正式可执行概率 **pfinal**。因此，系统现在最正确的策略是继续保持正式 EV 关闭，只把 EV 当作模型分歧和复盘诊断工具。

2. 当前项目状态

2.1 工程状态

- 本地 Web 页面可运行，默认地址为 **http://127.0.0.1:8765**。
- 支持单场预测、批量赛事池、批次历史恢复、中文 Excel/PDF 报告、赛后复盘 Excel。
- 支持 API-Football 赛程、近 10 场数据、盘口、快照、赛果同步。
- 支持优先级庄家，默认 **Pinnacle > Bet365 > Betfair > SBO > 10Bet > 1xBet**，不是固定唯一庄家。
- 支持胜平负、大小球、让球三类市场的研究 EV 展示和盘口完整性审计。
- 支持模拟舱账本结构和赛果同步后结算逻辑，但当前正式 EV 未开放，因此没有真实 BUY 入账。

2.2 当前数据覆盖

根据本地健康检查与模型验收接口：

项目	当前值
预测记录	149
API 快照	101
结构化盘口报价	1451
已同步赛果	20
批量批次	6
合格赛前样本	15 / 100
独立比赛数	15 / 100
校准区间样本	3 / 20
验证区间样本	3 / 20

项目	当前值
正式 EV 状态	关闭

2.3 2026-06-03 复盘结果

指标	结果
复盘比赛	24
已结算	15
待结算	9
最高概率方向命中	9 / 15
最高概率方向命中率	60.0%
展示概率平均 Brier	0.426
展示概率平均 LogLoss	0.759
EV 候选	45
已结算 EV 候选	30
EV 候选等额盈亏	-1.98
高 EV 实际亏损	13
正式资金占用	0

结论：最高概率方向有一定参考价值，但研究 EV 暴露出明显不稳定，高 EV 候选实际亏损较多。继续关闭正式 EV 是正确决策。

3. 概率模型审查

3.1 当前概率对象

概率	含义	当前用途	是否能进正式 EV
pbase	基础进球/比分模型概率	研究展示、校准输入	否
qmkt	优先庄家去水概率	市场基准	否
pshr	时间切分收缩候选概率	审计候选	否
pfinal	通过校准和回测审批的执行概率	未来正式信号	是

当前页面展示的融合概率不是 **pfinal**，不能用于正式下注。

3.2 当前验收结论

模型验收接口显示：

- 状态：**INSUFFICIENT_DATA**，校准样本不足。

- `pfinalStatus = not_approved`。
- 验证区间中，`pshr` 未显著优于市场基准，甚至落后市场基准：
 - Log Loss 差 `+0.1152`
 - Brier 差 `+0.0732`

这说明当前基础模型和候选收缩模型还没有足够证据证明可以战胜市场。

3.3 明显问题

1. `pbase` 对冷门概率偏乐观。

复盘多个超高 EV

来自冷门方向，例如高赔率客胜。这类信号大多不是市场错误，而是模型高估冷门概率。

2. 模型分歧组表现很差。

2026-06-03 复盘中，“模型分歧暂停”组 6 场仅命中 1 场，平均 LogLoss 约 `1.191`，明显劣于研究观察组。

3. 市场信息没有被充分用作校准约束。

当前已做去水概率 `qmkt` 和模型分歧闸门，但尚未形成通过时间切分验证的 `pfinal`。

4. 小样本下不应解读 ROI。

15 场合格样本、3 场验证区间样本都太少，不足以判断长期优势。

4. EV 计算审查

4.1 胜平负 EV

当前研究 EV：

```
research_EV = pbase_i * odds_i - 1
```

展开为：

```
research_EV = pbase_i * (odds_i - 1) - (1 - pbase_i)
```

数学路径正确，但概率输入不具备正式资格。主要风险是 `pbase` 偏差会被赔率放大，特别是高赔率冷门。

4.2 大小球和让球 EV

当前大小球和让球使用比分矩阵结算期望：

```
research_EV = sum(P_score(s) * net_return(s, line, odds))
```

已能处理：

- 全赢
- 半赢

- 走水
- 半输
- 全输

这是比早期版本明显更正确的方向。

但仍有问题：

1. **model_probability** 使用“正收益概率 positive”，不完全等价于亚洲盘真实胜率。

对 2.25、2.75、-0.25、-0.75

等盘口，半赢半输和走水会影响真实价值，仅用正收益概率与市场概率比较会失真。

2. 大小球高 EV 亏损明显。

2026-06-03 复盘，大小球已结算净亏约 **-2.36**，说明进球分布层需要专项校准。

3. 没有分盘口线回测。

2.25、2.5、2.75、3.25 的表现可能完全不同，不能混在一起看。

4.3 保守 EV

当前保守 EV 近似为：

```
conservative_EV = EV - probability_discount * odds
```

它能压制高赔率，但比较粗糙。更合理的方式应该按以下维度动态折扣：

- 联赛级别
- 数据质量
- 市场类型
- 盘口线
- 赔率区间
- 模型与市场分歧程度
- 近期样本数量

5. 模拟舱审查

5.1 当前正确点

- 正式 EV 未开放时，资金占用为 0。
- 不会把研究候选伪装成真实 BUY。
- 已具备动态五等分资金策略雏形。
- 已有单场多市场总暴露上限。
- 已支持账本字段和赛后结算字段。

5.2 当前不足

1. 批量分析还不是组合级资金系统。
当前更多是逐场评估，还缺少按开赛时间排序的资金扣减、结算、再分配。
2. 缺少每日总风险限制。
未来开放正式模拟时，需要每日最大占用、最大场次、最大亏损暂停线。
3. 缺少相关性控制。
同联赛、同时间段、同类型市场的信号可能高度相关，不能按独立事件处理。
4. 高赔率冷门没有独立限额。
当前高赔率冷门虽然多数被闸门拦住，但未来若开放正式 EV，应设置更低注额或单独审批。
5. 模拟舱状态语义需要进一步清晰。
建议分为：
 - MODEL_CANDIDATE：模型候选，仅说明模型看到差异。
 - RESEARCH_WATCH：研究观察，不占用资金。
 - PAPER_BUY：正式纸上买入，占用模拟资金。
 - NO_MARKET：盘口缺失。
 - SUSPENDED：分歧或质量异常暂停。

6. 交付风险分级

风险	等级	说明
正式 EV 样本不足	P0	15/100，不能开放正式下注
pbase 高估冷门	P0	高 EV 冷门复盘亏损明显
大小球进球分布未校准	P0	大小球候选净亏明显
批量资金未组合化	P1	缺少按时间顺序资金曲线
不同庄家混合校准	P1	需要按实际庄家分层
联赛中文名误判	P1	低级别联赛翻译需继续核定
数据覆盖不足	P1	低级别赛事经常无盘口

7. 下一阶段执行路线

阶段 A：数据优先

目标：把可校准样本从 15 场提升到至少 100 场。

任务：

1. 每天固定时间跑批量建库。
2. 只纳入赛前快照、全场盘口、有效赔率时点、90 分钟赛果。

3. 按庄家、联赛、盘口类型、盘口线保存分层字段。
4. 增加收盘赔率字段，为 CLV 做准备。
5. 对未取得盘口的比赛只保留模型观察，不进入 EV 样本。

阶段 B：概率校准

目标：形成候选 **pfinal**。

建议公式：

```
pfinal_raw = w_market * qmkt + w_model * pbase + w_context * pcontext
```

其中：

```
w_market + w_model + w_context = 1
```

权重不得手工拍脑袋，应通过时间切分数据拟合，并按验证集 Brier、LogLoss、校准误差审批。

阶段 C：市场专项回测

胜平负、大小球、让球必须分开验收：

- 胜平负：三分类概率校准。
- 大小球：总进球分布校准，按盘口线分层。
- 让球：净胜球分布校准，按让球线分层。

阶段 D：模拟舱组合化

建立真实纸上资金曲线：

```
初始资金 = 1000  
基础单注 = 当前可用资金 / 5  
盈利再投入 = 利润 * 50%  
单场最大暴露 <= 当前资金 * 40%  
单日最大暴露 <= 当前资金 * 60%  
单市场最大暴露 <= 当前资金 * 25%  
连续亏损 3 笔降档  
回撤 >= 20% 暂停新信号
```

8. 是否可交付

当前可交付：

- 本地预测研究系统。
- API-Football 数据抓取系统。
- 赛前快照和赛后复盘系统。
- 研究 EV 审计系统。
- 中文报告导出系统。
- 模拟舱框架和账本基础。

当前不可交付：

- 已验证正期望下注系统。
- 可开放正式 BUY 的资金系统。
- 已完成 pfinal 的模型系统。
- 可证明大小球/让球长期盈利的交易系统。

综合进度判断：

产品工程：80%
数据闭环：55%
模型校准：25%
EV 正式化：20%
模拟舱资金系统：45%
整体正式交付进度：60%

9. GPT 深度研究 Prompt

下面这段 Prompt 可直接粘贴给 GPT 深度研究或另一个模型使用。

你是一名足球量化建模、博彩公司赔率校准、风险管理和软件产品交付专家。请对“世界杯预测”项目进行深度研究和模型改进设计。目标不是给泛泛建议，而是形成可以落地到代码、数据表、回测流程和页面改进的方案。

项目背景：

- 项目名：世界杯预测。
- 用途：输入两队或多个 API-Football fixture_id，自动抓取赛前数据，预测 90 分钟赛果，输出胜平负、大小球、让球方向，并进行纸上模拟舱复盘。
- 数据源：API-Football。
- 庄家逻辑：不固定唯一庄家，默认优先级为 Pinnacle > Bet365 > Betfair > SBO > 10Bet > 1xBet。首选缺失时向下回退；每个市场记录实际使用庄家；禁止跨公司拼接同一盘口。
- 当前概率对象：
- pbase：基础进球/比分模型概率，当前用于研究展示和研究 EV。
- qmkt：优先庄家赔率去水后的市场概率。
- pshr：时间切分校准候选，目前样本不足。
- pfinal：未来正式执行概率，尚未批准。
- 当前 EV：
- 胜平负研究 $EV = pbase \times odds - 1$ 。
- 大小球/让球 $EV = \sum(P_score \times net_return)$ ，已处理全赢、半赢、走水、半输、全输。
- 当前模拟舱：
- 初始资金 1000。
- 初步资金策略为五等分，盈利 50% 再投入，单场多市场暴露不超过 40%。
- pfinal 未验证前正式 EV 关闭，资金占用为 0。

当前本地状态：

- 预测记录：149。
- API 快照：101。
- 结构化报价：1451。
- 已同步赛果：20。
- 批量批次：6。
- 合格赛前样本：15/100。
- 独立比赛：15/100。
- 校准区间：3/20。
- 验证区间：3/20。
- pfinalStatus：not_approved。
- formalEvEnabled：false。

最近复盘结果：

- 2026-06-03 共 24 场预测，15 场已结算。
- 最高概率方向命中 9/15，命中率 60.0%。
- 展示概率平均 Brier 0.426，LogLoss 0.759。

- EV 候选 45 条，已结算 30 条。
- EV 候选等额盈亏 -1.98。
- 高 EV 实际亏损 13 条。
- 模型分歧暂停组 6 场只命中 1 场。
- 研究观察组 4 场命中 4 场。
- 大小球 EV 候选已结算净亏明显。

请完成以下研究任务：

1. 审查当前 EV 公式是否适合继续保留为研究指标；指出胜平负、大小球、让球各自的数学风险。
2. 设计 pbase、qmkt、pshr、pfinal 的完整概率治理体系，明确每一层概率的输入、公式、训练/校准/验证方法和上线门槛。
3. 给出 pfinal 的候选计算公式。要求至少包含：
 - 市场收缩项；
 - 基础模型项；
 - 数据质量折扣；
 - 联赛级别/样本量折扣；
 - 模型与市场分歧惩罚；
 - 高赔率冷门惩罚；
 - 大小球/让球专项校准。
4. 设计胜平负、大小球、让球分别独立的回测验收方案。必须包含：
 - 样本准入规则；
 - 时间切分方式；
 - Brier Score、LogLoss、Calibration Error；
 - ROI、最大回撤、命中率、盈亏比；
 - CLV 引入条件；
 - 分联赛、分庄家、分赔率区间、分盘口线统计。
5. 针对当前“高 EV 冷门大量亏损”的现象，提出可验证假设和实验设计。不要只说提高门槛，要说明为什么、如何验证、如何防止过拟合。
6. 针对大小球 EV 偏差，设计总进球分布校准方案。请比较 Poisson、Dixon-Coles、负二项、市场锚定总进球均值、xG 校准等方案，并给出最适合当前项目数据量的落地版本。
7. 针对让球 EV，设计净胜球分布校准和亚洲盘结算回测方案，必须处理 -0.25、-0.75、+0.25、+0.75、走水、半赢半输。
8. 设计模拟舱资金管理 V2：
 - 初始资金 1000；
 - 五等分基础注；
 - 盈利 50% 再投入；
 - 单场、单日、单市场、同联赛暴露上限；
 - 连亏降档；
 - 回撤暂停；
 - 重新分配周期；
 - 批量多场按开赛时间顺序扣款和结算。
9. 给出产品页面应该新增的审计字段和图表：
 - EV 分解；
 - pbase/qmkt/pfinal 对比；
 - 模型分歧原因；
 - 模拟舱资金曲线；
 - 赛后复盘归因；
 - 高 EV 异常列表。
10. 输出可执行落地计划，按 P0/P1/P2 排优先级，并给出每项对应的数据表字段、函数模块、测试用例和验收标准。

约束：

- 不允许把 pbase 直接作为正式 EV 概率。
- 不允许降低样本门槛来制造通过验收的假象。
- 不允许把短样本 ROI 解释为盈利能力。
- 不允许混淆研究候选和正式买入信号。
- 不允许跨庄家拼接盘口。
- 所有建议都必须能被回测验证。

请按以下格式输出：

- 一、核心结论
- 二、当前模型最大缺陷
- 三、EV 公式逐项审查
- 四、pfinal 候选公式设计
- 五、三类市场独立校准方案
- 六、模拟舱 V2 资金策略
- 七、数据表与字段设计

- 八、回测实验设计
- 九、页面与报告改造建议
- 十、P0/P1/P2 执行路线
- 十一、需要我提供或补充的数据清单